

Thème 3 — Corrigé du niveau Facile

Corrigé 1 — *appliquer la formule*

On applique $q_f = N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{nb liaisons})$.

- a) $q_f = 6 - 2 \times 2 - 2 = 6 - 4 - 2 = \mathbf{0}$.
- b) $q_f = 6 - 2 \times 3 - 1 = 6 - 6 - 1 = \mathbf{-1}$.
- c) $q_f = 4 - 2 \times 0 - 4 = 4 - 0 - 4 = \mathbf{0}$.
- d) $q_f = 5 - 2 \times 0 - 4 = 5 - 0 - 4 = \mathbf{+1}$.

Réponse : a) 0 ; b) -1 ; c) 0 ; d) +1.

Corrigé 2 — *la charge formelle de l'hydrogène*

- a) $q_f(\text{H}) = 1 - 2 \times 0 - 1 = 1 - 0 - 1 = \mathbf{0}$.
- b) **Réponse :** Tout hydrogène « normal », engagé dans **une seule liaison simple** et sans doublet libre, a une charge formelle **nulle**. C'est pourquoi, en pratique, on ne se préoccupe que des atomes lourds (C, N, O...) : les H ne contribuent pas.

Corrigé 3 — *la somme des charges formelles donne la charge*

La somme des charges formelles vaut la charge globale de l'édifice.

- a) $\text{NH}_4^+ : (+1) + 4 \times 0 = \mathbf{+1} \Rightarrow \text{ion de charge } +1. \checkmark$
- b) $\text{CO}_3^{2-} : 0 + 0 + (-1) + (-1) = \mathbf{-2} \Rightarrow \text{ion de charge } -2. \checkmark$
- c) $\text{OH}^- : (-1) + 0 = \mathbf{-1} \Rightarrow \text{ion de charge } -1. \checkmark$

Réponse : a) +1 ; b) -2 ; c) -1.

Corrigé 4 — *la charge formelle de l'oxygène selon sa situation*

Toujours avec $N_v = 6$:

- a) $q_f = 6 - 2 \times 2 - 2 = 6 - 4 - 2 = \mathbf{0}$ (oxygène « normal », neutre).
- b) $q_f = 6 - 2 \times 3 - 1 = 6 - 6 - 1 = \mathbf{-1}$.
- c) $q_f = 6 - 2 \times 1 - 3 = 6 - 2 - 3 = \mathbf{+1}$ (l'oxygène de H_3O^+).

Réponse : a) 0 ; b) -1 ; c) +1. On retient : un O qui *gagne* une liaison (et perd un doublet libre) voit sa charge formelle *augmenter* de +1.

Corrigé 5 — *vrai ou faux ?*

- a) **Réponse : Faux.** La charge formelle est une charge *fictive* de comptabilité, obtenue en partageant les liaisons à parts égales ; elle ne mesure pas la charge réelle de l'atome.
- b) **Réponse : Vrai.** La somme des charges formelles est toujours égale à la charge globale de l'édifice — c'est le test de cohérence d'une structure.
- c) **Réponse : Vrai.** À octet respecté, la meilleure structure est celle dont les charges formelles sont les plus proches de zéro (charges minimales).

Astuce : le réflexe de la charge formelle

$q_f = N_v - 2 \times (\text{doublets non liants}) - (\text{nb de liaisons})$, et **une double liaison compte pour 2 liaisons**. Vérifie toujours : la somme des q_f doit redonner la charge de l'édifice.